POLSKO-JAPOŃSKA AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH

SYLABUS PRZEDMIOTU

Nazwa przedmiotu:	**Prototypowanie gier komputerowych**
Kod przedmiotu:	PG1
Kierunek / Profil:	Informatyka / praktyczny
Tryb studiów:	stacjonarny
Rok / Semestr:	3 / 5
Charakter:	obieralny
Odpowiedzialny:	Aleksandr Polin
Wersja z dnia:	19.02.2026

1. Godziny zajęć i punkty ECTS

Wykłady	Ćwiczenia	Laboratori	Z prowadzącym	Praca własna	Łącznie	ECTS
30 h	—	30 h	60 h	65 h	125 h	**5**

2. Forma zajęć

Forma zajęć	Sposób zaliczenia
Wykład	Egzamin
Laboratorium	Zaliczenie z oceną

3. Cel dydaktyczny

Zrozumienie cyklu życia prototypu od koncepcji do funkcjonalnego prototypu cyfrowego. Nauka wczesnego identyfikowania wad projektowych i eliminowania niegrywalnych mechanik przy minimalnym nakładzie pracy. Praktyczne wykorzystanie silników gier, gotowych narzędzi i skryptów do błyskawicznej implementacji logiki gry bez konieczności budowania pełnych systemów produkcyjnych. Zdolność do ewaluacji gameplayu, rozwój umiejętności krytycznej analizy "feedback loop"oraz odczuć gracza (game feel) na wczesnym etapie

produkcji. Komunikacja wizualna i techniczna, przygotowanie do prezentowania pomysłów w formie Vertical Slice lub Minimal Viable Product (MVP).

Wersja w języku angielskim (English version)

Understanding the prototype life cycle from concept to a functional digital prototype. Learning to identify design flaws early and eliminate unplayable mechanics with minimal effort. Practical use of game engines, ready-made tools, and scripts for rapid implementation of game logic without the need to build full production systems. Ability to evaluate gameplay, develop critical analysis of the feedback loop and player experience (game feel) at an early production stage. Visual and technical communication, and preparation for presenting ideas in the form of a Vertical Slice or a Minimum Viable Product (MVP).

4. Przedmioty wprowadzające

Przedmiot	Wymagane zagadnienia
Projektowanie systemów informacyjnych (PRI)	Modelowanie procesów (UML), zbieranie wymagań funkcjonalnych, projektowanie architektury opartej na komponentach.
Programowanie obiektowe (POJ)	Podstawowa znajomość skryptowania w celu manipulacji gotowymi komponentami, rozumienie logiki zdarzeń.
Algorytmy i struktury danych (ASD)	Znajomość kolekcji (listy, słowniki), algorytmy przeszukiwania grafów (A*), obsługa zdarzeń i podstawy optymalizacji obliczeniowej.

5. Treści programowe

1. Ideacja i dokumentacja wizualna. Techniki burzy mózgów, tworzenie "one-paged GDD"i moodboardów.
2. Analog Prototyping. Tworzenie gier planszowych i karcianych jako modeli systemów cyfrowych.
3. Greyboxing i Level Design. Prototypowanie przestrzeni – jak architektura poziomu wpływa na zachowanie gracza.
4. Prototypowanie mechanik (Core Loop). Skupienie na "30 sekundach zabawy"– czy bazowy ruch i interakcja są satysfakcjonujące?
5. Interface & Affordance. Jak projektować przedmioty i menu, by gracz intuicyjnie wiedział, co z nimi zrobić.
6. Psychologia playtestingu. Jak przygotować ankiety, jak obserwować gracza i jak nie sugerować odpowiedzi.
7. Iteracja na podstawie danych. Analiza sesji testowych i radykalne zmiany w projekcie ("Kill your darlings").

6. Przedmiotowe efekty uczenia się

- Student zna zasady projektowania pętli rozgrywki (gameplay loop) oraz mechanizmów retencji gracza.
- Student zna psychologiczne podstawy projektowania gier (flow, motywacja, pętle dopaminowe).
- Student rozumie różnicę między mechaniką (Mechanics), dynamiką (Dynamics) a estetyką (Aesthetics) w modelu MDA.
- Student posiada wiedzę na temat metodologii testów korygujących i zbierania feedbacku od testerów.

Umiejętności

- Student potrafi zaprojektować i przeprowadzić sesję prototypowania papierowego w celu sprawdzenia balansu gry.
- Student umie szybko budować makiety poziomów (greyboxing/whiteboxing) w celu testowania tempa i nawigacji.
- Student potrafi wyizolować pojedynczą mechanikę ("core hook") i sprawdzić jej atrakcyjność przed rozpoczęciem pełnej produkcji.

Kompetencje społeczne

- Student wykazuje postawę badawczą – traktuje błędy w prototypie jako cenne źródło danych, a nie porażkę programistyczną.
- Student potrafi argumentować decyzje projektowe w oparciu o wyniki testów z użytkownikami.

7. Kryteria oceny

- Zrobiony projekt (waga 70%)
- Obecność i aktywność na zajęciach (waga 30%)

8. Metody dydaktyczne

wyklad:

- Wykład

laboratorium:

- Projekt

9. Literatura

Podstawowa:

- Fullerton T., Game Design Workshop: A Playcentric Approach to Creating Innovative Games, A K Peters/CRC Press 2024
- Schell J., The Art of Game Design: A Book of Lenses, Third Edition, Taylor & Francis 2019
- Koster R., A Theory of Fun for Game Design, O'Reilly Media 2013

Uzupełniająca:

- Rogers S., Level Up! the Guide to Great Video Game Design, Wiley John + Sons 2024
- Saleen K., Rules of Play: Game Design Fundamentals, The MIT Press 2003